ऊंचाई एवं दूरी

1. एक समतल सड़क के ऊपर एक हवाई जहाज से सड़क पर समान दिशा में स्थित दो बिंदुओं के अवनमन कोण क्रमश: 45° और 30° है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1 मील (1.61 किमी.) है। भूमि से जहाज की लगभग दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए।

(a) 1.8 (b) 2.2

(c) 2.0 (d) 2.4

R.R.B.Group-D, 1 Oct. 2018 (I)

उत्तर—(b)

माना बिंदु 'A' पर जहाज की स्थिति है।

AB = h जहाज की ऊंचाई

माना BC = x किमी.

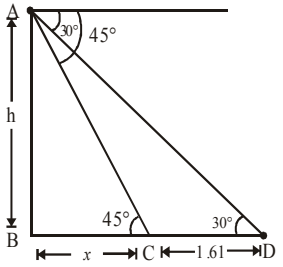
$\therefore$ ΔABC में

$$\tan 45° = \frac{AB}{BC}$$

$$1 = \frac{h}{x} \Rightarrow x = h \quad \text{..... (i)}$$

$\therefore$ ΔABD में

$$\tan 30° = \frac{AB}{BC+CD}$$



$$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{h}{x+1.61}$$

$$h + 1.61 = \sqrt{3}\,h$$

$$h(\sqrt{3}-1) = 1.61$$

$$h = \frac{1.61}{\sqrt{3}-1}$$

$$= \frac{1.61}{1.732-1} = \frac{1.61}{0.732} \quad (\because \sqrt{3} = 1.732)$$

$\therefore$ h = 2.199 = 2.2 किमी.

2. 10 मी. की एक सीढ़ी को जमीन से 6 मी. की ऊंचाई पर एक खिड़की तक पहुंचने के लिए दीवार के साथ लगाया जाता है। सीढ़ी के निचले भाग और दीवार के बीच कितनी दूरी है?

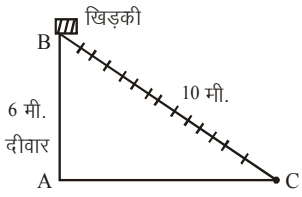
(a) 7 मी. (b) 6 मी.

(c) 9 मी. (d) 8 मी.

R.R.B. Group-D, 26 Oct. 2018 (III)

उत्तर—(d)

$\therefore$ दीवार AB और सीढ़ी के निचले भाग 'C' के बीच दूरी



$$= \sqrt{(BC)^2 - (AB)^2}$$

$$= \sqrt{(10)^2 - (6)^2}$$

$$= \sqrt{100 - 36}$$

$$= \sqrt{64} = 8 \text{ मी.}$$

3. रॉकेट लांच पैड से 3 किलोमीटर की दूरी से आपको 30° के उन्नयन कोण पर रॉकेट दिखाई देता है, तो रॉकेट की ऊंचाई कितनी है?

(a) $3\sqrt{3/2}$ किलोमीटर (b) 6 किलोमीटर

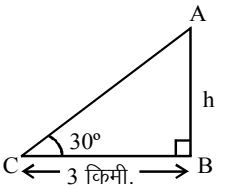
(c) $\sqrt{3}$ किलोमीटर (d) $3\sqrt{3}$ किलोमीटर

R.R.B.Group-D, 12 Oct. 2018 (II)

उत्तर—(c)

माना रॉकेट की ऊंचाई = h किमी.

Δ ABC में



$$\tan 30° = \frac{h}{3}$$

$$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{h}{3}$$

$h = \sqrt{3}$ किमी.

4. 36 मीटर की दूरी पर स्थित एक टावर के शीर्ष से एक इमारत के निचले सिरे के अवनमन कोण 30° है। टावर की ऊंचाई कितनी है?

(a) 12 $\sqrt{3}$ मीटर

(b) 24 मीटर

(c) 36 मीटर

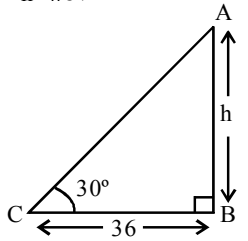
(d) 24 $\sqrt{3}$ मीटर

R.R.B.Group-D, 01 Nov. 2018 (III)

उत्तर—(a)

माना टावर की ऊंचाई = h मीटर

Δ ABC में



$$\tan 30° = \frac{h}{36}$$

$$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{h}{36}$$

$$h = \frac{36}{\sqrt{3}} = 12\sqrt{3} \text{ मीटर}$$

5. एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60° है। मीनार की ऊंचाई का पता लगाएं।

(a) 30.6 मीटर (b) 34.6 मीटर

(c) 36.4 मीटर (d) 36 मीटर

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 29 मार्च, 2016 (II-पाली)

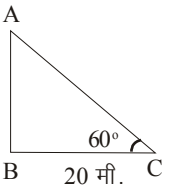
रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 12 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

उत्तर—(b)

माना कि मीनार की ऊंचाई AB है।

प्रश्नानुसार

चित्र बनाने पर



Δ ACB में

$$\tan 60^o = \frac{AB}{BC}$$

या $AB = BC \tan 60^o$

$= 20 \times \sqrt{3}$

$= 20 \times 1.732 = 34.6$ मीटर

6. एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी, एक खड़ी दीवार पर टिकी है। यह जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी दीवार की कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी।

(a) 10 मीटर (b) 17.32 मीटर

(c) 34.64 मीटर (d) 20 मीटर

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 2 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

R.R.B. कोलकाता (G.G.) परीक्षा, 2002

R.R.B. रांची (Asst. Driv.) परीक्षा, 2003

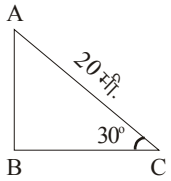
R.R.B. गोरखपुर (E.S.M.) परीक्षा, 2003

उत्तर—(a)

माना दीवार की ऊंचाई AB तथा सीढ़ी AC है।

$\therefore$ AC = 20 मी. तथा $\angle ACB = 30^o$

Δ ACB में



$$\sin 30^o = \frac{AB}{AC}$$

$$\frac{1}{2} = \frac{AB}{20}$$

$\therefore$ $AB = \frac{20}{2} = 10$ मीटर

7. एक दीवार के सहारे तिरछी खड़ी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 45° है और इसका निचला सिरा दीवार से 10 मीटर की दूरी पर है। सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।

(a) 10 मीटर (b) 13 मीटर

(c) 15 मीटर (d) 16 मीटर

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 16 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. पटना (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

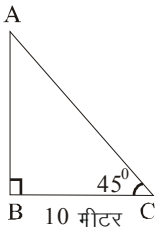
R.R.B. कोलकाता/भुवनेश्वर (T.A.) परीक्षा, 2002

R.R.B. बैंगलौर (A.S.M.) परीक्षा, 2010

उत्तर—(a)

माना AB दीवार और AC सीढ़ी है।

Δ ACB में



$$\tan 45^o = \frac{AB}{BC} = \frac{AB}{10}$$

$\therefore$ $AB = 10 \times \tan 45^o$

$= 10 \times 1 = 10$ मी.

अत: दीवार की ऊंचाई = 10 मीटर

8. एक लाइट हाउस की समुद्र तल से ऊंचाई 20 मीटर है। लाइट हाउस के शीर्ष से एक समुद्री जहाज का अवनमन कोण 30° है। जहाज की लाइट हाउस के तल से दूरी कितनी है?

(a) 16 मीटर (b) $20\sqrt{3}$ मीटर

(c) 20 मीटर (d) 30 मीटर

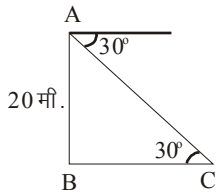
R.R.B. गोरखपुर (A.S.M.) परीक्षा, 2002

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 12 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

उत्तर—(b)

माना AB लाइट हाउस की ऊंचाई है तथा बिंदु C पर समुद्री जहाज है।

Δ ACB में



$$\cot 30^o = \frac{BC}{AB}$$

$$\sqrt{3} = \frac{BC}{20}$$

$\therefore$ $BC = 20\sqrt{3}$ मी.

अत: समुद्री जहाज की लाइट हाउस के तल से दूरी $20\sqrt{3}$ मीटर होगी।

9. एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी, एक खड़ी दीवार पर टिकी है। यह जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार और सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी कितनी है?

(a) 5 मी. (b) 8.66 मी.

(c) 17.32 मी. (d) 15 मी.

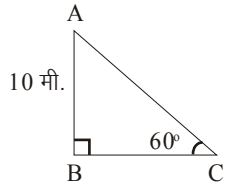
रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 2 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

उत्तर—(a)

माना AB दीवार है तथा AC सीढ़ी है।

प्रश्नानुसार

चित्र बनाने पर



Δ ACB में

$$\tan 60^o = \frac{AB}{BC}$$

$$BC = \frac{AB}{\tan 60^o} = \frac{10}{\sqrt{3}}$$

$$= \frac{10}{1.73} = 5.78 \text{ मी.} \quad \left(\because \sqrt{3} = 1.73\right)$$

= 5 मी. [विकल्पों में ज्ञात किए गए मान के लगभग बराबर है।]

10. एक सीढ़ी एक इमारत के सहारे खड़ी है। सीढ़ी का आधार इमारत से 6 मीटर दूर है। सीढ़ी इमारत पर 14 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। सीढ़ी की लंबाई का पता लगाएं?

(a) 13 (b) 14

(c) 15 (d) 16

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 29 मार्च, 2016 (II-पती)

उत्तर—(*)

माना AB मीनार, AC सीढ़ी है।

Δ ACB में

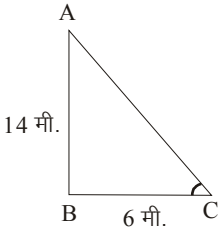
(कर्ण)^2 = (लंब)^2 + (आधार)^2

$CA^2 = AB^2 + BC^2$

$= 14^2 + 6^2$

$= 196 + 36 = 232$

$\therefore$ CA = $\sqrt{232} = 15.2$ मीटर



11. x की लंबाई 5 फीट है और उसने ध्यान दिया कि उसकी परछाई की लंबाई 3 फीट है। उसके बाद उसने नापा कि स्कूल की इमारत की परछाई की लंबाई 30 फीट बनती है। स्कूल की इमरात की लंबाई ज्ञात कीजिए ?

(a) 50 फीट (b) 18 फीट

(c) 90 फीट (d) 150 फीट

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 2 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

उत्तर—(a)

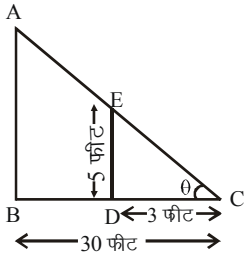
माना $\angle$ ACB = θ

$\therefore$ Δ ECD में

$\tan\theta = \frac{DE}{DC} = \frac{5}{3}$ .....(i)

Δ ACB में

$\tan\theta = \frac{AB}{BC} = \frac{AB}{30}$



$\therefore$ $\frac{5}{3} = \frac{AB}{30}$ [समी. (i) में $\tan\theta$ का मान रखने पर]

$\therefore$ AB = $30 \times \frac{5}{3} = 50$ फीट

द्वितीय विधि-

$\because$ Δ ABC और Δ EDC के संगत कोण समान हैं।

$\therefore$ Δ ABC और Δ EDC समरूप है।

$\therefore$ $\frac{ED}{AB} = \frac{CD}{BC}$

या $\frac{5}{AB} = \frac{3}{30}$

या AB = $\frac{30 \times 5}{3} = 50$ फीट

12. 10 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण 30° था। यदि टावर की ऊँचाई 70 मी. थी, तो प्लेटफॉर्म टावर से कितनी दूर था?

(a) $20\sqrt{3}$ मी. (b) 60 मी.

(c) $60\sqrt{3}$ मी. (d) $70\sqrt{3}$ मी.

R.R.B.Group-D, 12 Oct.2018 (II)

उत्तर—(c)

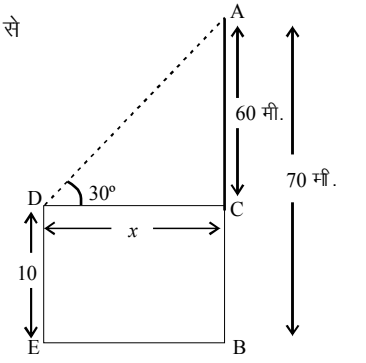
माना प्लेटफॉर्म टावर से x मी. दूरी पर है

D ACD में

$\tan 30^o = \frac{60}{x}$

$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{60}{x}$

$x = 60\sqrt{3}$ मी.



13. 15 मीटर तथा 20 मीटर के दो खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं। उनके बीच की दूरी 12 मीटर है, तो उनके सबसे ऊपरी छोरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए?

(a) 11 मी. (b) 12 मी.

(c) 13 मी. (d) 14 मी.

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 2 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 2 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 4 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

उत्तर—(c)

माना AB एवं CD दो खंभे हैं।

$\therefore$ AB = 15 मी., CD = 20 मी. तथा BC = 12 मी.

$\therefore$ AE = BC = 12 मी.

DE = DC – EC ($\because$ EC = AB)

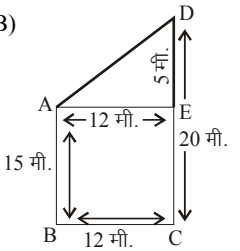
= 20 – 15 $\Rightarrow$ 5 मी.

Δ AED में

$AD^2 = DE^2 + AE^2$

$= 5^2 + 12^2 = 25 + 144$

$\therefore$ AD = $\sqrt{169} = 13$ मी.



14. 8 मी. ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से, एक टावर का उन्नयन कोण 30° था। यदि प्लेटफॉर्म टावर से $40\sqrt{3}$ मी. दूर हो, तो टॉवर कितना ऊंचा होगा?

(a) $20\sqrt{3}$ मी. (b) 40 मी.

(c) 48 मी. (d) $30\sqrt{3}$ मी.

R.R.B. Group-D,1 Oct. 2018 (I)

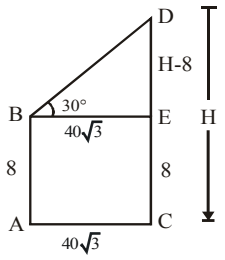
उत्तर—(c)

माना टावर CD की ऊंचाई = H

$\therefore$ DE = H – 8

ΔBED में

$\tan 30° = \frac{DE}{BE}$



$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{H-8}{40\sqrt{3}} \Rightarrow H = 40 + 8 = 48$

अत: टावर की ऊंचाई = 48 मी.

15. एक सीढ़ी एक सीधी (Vertical) दीवार के साथ खड़ी है। सीढ़ी का शीर्ष फर्श से 9 मीटर की ऊंचाई पर है। जब सीढ़ी के निचले सिरे को और 3 मीटर दूर किया जाता है, तो सीढ़ी का शीर्ष दीवार के निचले सिरे के बराबर पहुंच जाता है। सीढ़ी की लंबाई क्या है?

(a) 16 मीटर (b) 15 मीटर

(c) 20 मीटर (d) 30 मीटर

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 16 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

उत्तर—(b)

माना दीवार की ऊंचाई AB है तथा BC = x मी. है, सीढ़ी का शीर्ष A तथा पाद C है। यदि पाद C को 3 मीटर खिसकाकर D तक ले जाते हैं, तो सीढ़ी का शीर्ष 'A' बिंदु B पर आ जाता है

$\therefore$ सीढ़ी का लंबाई (AC) = BD = BC + CD

= $(x + 3)$ मी.

Δ ABC में

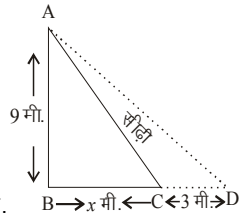
$(AC)^2 = (AB)^2 + (BC)^2$

$(x + 3)^2 = (9)^2 + x^2$

$x^2 + 6x + 9 = 81 + x^2$

$6x = 81 - 9$

$\therefore x = \frac{72}{6} = 12$ मी.



अत: सीढ़ी की लंबाई = $(x + 3)$ मी.

= 12 + 3 = 15 मी.

16. एक स्तंभ की छाया की लंबाई 24 मी. कम हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30° से 60° हो जाता है, स्तंभ की लंबाई है-

(a) $10\sqrt{3}$ (b) $8\sqrt{3}$

(c) $16\sqrt{3}$ (d) $12\sqrt{3}$

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 18 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

R.R.B. इलाहाबाद (A.C./C.C./T.C.) परीक्षा, 2006

R.R.B. रांची (A.S.M./G.G.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(d)

माना स्तंभ की लंबाई (AB) = h

दिया है, छाया(CD) = 24 मी., $\angle$ ADB = 30°, $\angle$ ACB = 60°

Δ ACB में

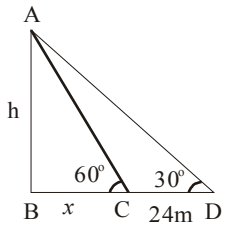
$\tan 60^o = \frac{AB}{BC} = \frac{h}{x}$

$\sqrt{3} = \frac{h}{x}$

$\therefore x = \frac{h}{\sqrt{3}}$ ..... (i)

Δ ADB में

$\tan 30^o = \frac{AB}{BD} = \frac{AB}{x+24}$



$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{h}{x+24}$

$h = \frac{x+24}{\sqrt{3}}$

$\therefore \sqrt{3}\, h = x + 24$

$\sqrt{3}\, h - \frac{h}{\sqrt{3}} = 24$ [समी. (i) से x का मान रखने पर]

$\frac{2h}{\sqrt{3}} = 24$

$\therefore h = \frac{24\sqrt{3}}{2} = 12\sqrt{3}$ मी.

द्वितीय विधि-

माना स्तंभ की लंबाई h मी. है

छाया की लंबाई (d) = 24 मी.

$d = h(\cot\theta_1 - \cot\theta_2)$

$24 = h(\cot 30^o - \cot 60^o)$

$24 = h\left(\sqrt{3} - \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$

$\therefore h = \frac{24}{\frac{2}{\sqrt{3}}} = \frac{24 \times \sqrt{3}}{2}$

$\therefore h = 12\sqrt{3}$ मी.

17. एक पेड़ जड़ से टूटकर एक भवन पर 45^0 के साथ लग गया है। यदि पेड़ की जड़ भवन से 200 मीटर दूर है, तो भवन की ऊंचाई क्या है?

(a) 200 मी. (b) $100\sqrt{3}$ मी.

(c) $50\sqrt{3}$ मी. (d) इनमें से कोई नहीं

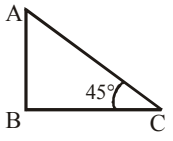
R.R.B. रांची (A.S.M.) परीक्षा, 2007

उत्तर—(a)

AB = भवन, AC = पेड़

$\tan 45^0 = \frac{AB}{BC}$ या $1 = \frac{AB}{200}$

$\therefore$ AB = 200 मीटर



18. जब सूर्य के द्वारा अवनमन कोण 60° से 30° होता है, तो जमीन पर एक टॉवर की परछाई 30 मीटर से बढ़ जाती है। टॉवर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।

(a) $12\sqrt{3}$ मीटर (b) $17\sqrt{3}$ मीटर

(c) $16\sqrt{3}$ मीटर (d) $15\sqrt{3}$ मीटर

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 16 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

R.R.B. इलाहाबाद (G.G./E.C.R.C.) परीक्षा, 2005

R.R.B. भुवनेश्वर (A.A./T.A/E.C.R.C.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(d)

माना BC टॉवर है।

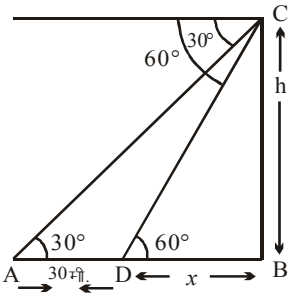
ΔDBC में

$\tan 60° = \frac{h}{x}$

$\sqrt{3} = \frac{h}{x}$

$x = \frac{h}{\sqrt{3}}$

$h = x\sqrt{3}$ ..... (i)



अब ΔABC में

$\tan 30° = \frac{h}{x+30}$

$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{h}{x+30}$

$\sqrt{3}h = x + 30$

$\sqrt{3} \times x\sqrt{3} = x + 30$ (समी. (i) से)

$3x = x + 30$

$2x = 30$

$x = 15$

$\therefore$ टावर की ऊंचाई (h) $= x\sqrt{3}$

$= 15\sqrt{3}$ मीटर

द्वितीय विधि-

$$\text{टावर की ऊंचाई} = \frac{\text{दोनों उन्नयन कोण वाले बिंदुओं के बीच दूरी}}{\cot\theta_1 - \cot\theta_2}$$

$$= \frac{30}{\cot 30^o - \cot 60^o} \quad \left(\because\ \theta_1 < \theta_2,\ \therefore\ \theta_1 = 30^o, \theta_2 = 60^o\right)$$

$$= \frac{30}{\sqrt{3} - \frac{1}{\sqrt{3}}} = \frac{30}{\frac{3-1}{\sqrt{3}}}$$

$$= \frac{30 \times \sqrt{3}}{2} = 15\sqrt{3} \text{ मीटर}$$

19. एक सीधी सड़क के ऊपर उर्ध्वाधर रूप से एक हवाई जहाज से एक ही दिशा में दो पत्थरों के अवनमन कोण क्रमश: 30° तथा 45° हैं। यदि हवाई जहाज 1.365 किमी. की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो दोनों पत्थरों के बीच की दूरी कितनी है?

(a) 1 किमी. (b) 2 किमी. (c) 3 किमी. (d) 4 किमी.

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 16 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

उत्तर—(a)

CD दोनों पत्थरों के बीच की दूरी है।

ΔACB में

$\tan 45^o = \frac{AB}{BC} = \frac{1.365}{BC}$

$1 = \frac{1.365}{BC} \Rightarrow BC = 1.365$ किमी. ..... (i)

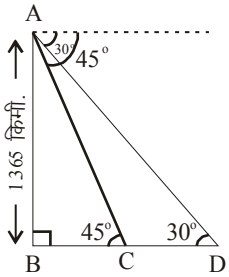
ΔADB में

$\tan 30^o = \frac{AB}{BD}$

$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{AB}{BD}$

$\sqrt{3}\,AB = BD$

$\sqrt{3} \times 1.365 = BC + CD$



$\therefore CD = \sqrt{3} \times 1.365 - BC$

$= \sqrt{3} \times 1.365 - 1.365$ [समी. (i) में BC का मान रखने पर]

$= 1.365\,(\sqrt{3} - 1) = 1.365\,(1.732 - 1)$

$= 1.365 \times .732 = .999$ किमी.

$= 1$ किमी. (लगभग)

20. $88\sqrt{3}$ मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष से एक इमारत के आधार का अवनमन कोण 60° है। मीनार से इमारत की दूरी ज्ञात कीजिए?

(a) $44\sqrt{3}$ मीटर (b) $46\sqrt{3}$ मीटर

(c) 88 मीटर (d) 44 मीटर

R.R.B. Group-D, 01 Nov. 2018 (III)

उत्तर—(c)

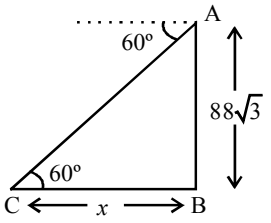
माना मीनार से इमारत की दूरी $= x$ मीटर

ΔABC में

$\tan 60° = \frac{88\sqrt{3}}{x}$

$\sqrt{3} = \frac{88\sqrt{3}}{x}$

$x = \frac{88\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 88$ मीटर



21. दो टॉवरों के बीच क्षैतिज दूरी 60 मीटर है। पहले टॉवर के शीर्ष से दूसरे टॉवर के शीर्ष का अवनमन कोण 45° है। यदि दूसरे टॉवर की ऊंचाई 130 मी. है, तो पहले टॉवर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।

(a) 60 मी. (b) 70 मी.

(c) 50 मी. (d) 30 मी.

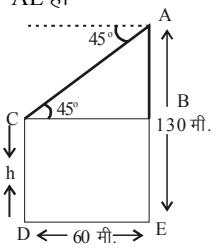
रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 18 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

उत्तर—(b)

माना पहला टावर CD एवं दूसरा टावर AE है।

AE = 130 मी.

BC = ED = 60 मी.



Δ ACB में

$\tan 45^o = \frac{AB}{BC}$

$\therefore \quad 1 = \frac{AB}{BC} \Rightarrow AB = BC = 60$ मी.

$\therefore$ पहले टॉवर की ऊंचाई CD = BE

= (AE – AB)

= (130 – 60) = 70 मी.

22. यदि क्षैतिज जमीन पर एक ऊर्ध्वाधर पोल की छाया की लंबाई इसकी ऊंचाई की $\sqrt{3}$ गुना है, तो उन्नयन कोण है-

(a) 40° (b) 50° (c) 30° (d) 45°

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 7 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 16 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

R.R.B. रांची (Asst. Driv.) परीक्षा, 2003

R.R.B. गोरखपुर (E.S.M.) परीक्षा, 2003

R.R.B. कोलकाता (G.G.) परीक्षा, 2002

उत्तर—(c)

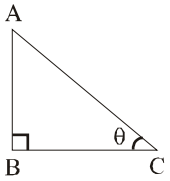
माना उन्नयन कोण θ, पोल AB तथा छाया BC है।

प्रश्नानुसार

$BC = \sqrt{3}\,AB$ ..... (i)

Δ ACB में

$\tan\theta = \frac{AB}{BC} = \frac{AB}{\sqrt{3}AB}$ समी. (i) से



$\tan\theta = \frac{1}{\sqrt{3}} = \tan 30^o$

$\therefore \quad \theta = 30^o$

23. उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। जब पेड़ की ऊंचाई $16\sqrt{3}$ मीटर और पेड़ की छाया की लंबाई 16 मी. है।

(a) 90° (b) 45° (c) 30° (d) 60°

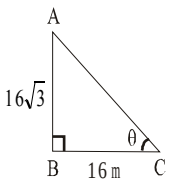
रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 22 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

उत्तर—(d)

माना उन्नयन कोण θ है तथा पेड़ की ऊंचाई AB और छाया BC है।

Δ ACB में

$\tan\theta = \frac{AB}{BC} = \frac{16\sqrt{3}}{16} = \sqrt{3}$



$\tan\theta = \sqrt{3} = \tan 60^o$

$\therefore \quad \theta = 60^o$

24. m की लंबाई 6 फीट है और उसकी परछाई 3 फीट लंबी बनती है। उसके बाद उसने मापा कि स्कूल की इमारत की परछाई की लंबाई 42 फीट लंबी बनती है। स्कूल की इमारत की लंबाई ज्ञात कीजिए ?

(a) 80 फीट (b) 72 फीट

(c) 84 फीट (d) 76 फीट

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 4 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

उत्तर—(c)

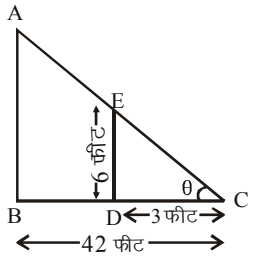
माना स्कूल इमारत की लंबाई AB है

$\therefore$ Δ DCE में

$\tan\theta = \frac{6}{3} = 2$ .....(i)

Δ ACB में

$\tan\theta = \frac{AB}{BC} = \frac{AB}{42}$ ..... (i)



समी. (i) = समी. (ii)

$\therefore \quad 2 = \frac{AB}{42}$

$\therefore$ AB = 84 फीट

द्वितीय विधि-

$\because$ Δ ABD एवं Δ ECD के संगत कोण समान हैं।

$\therefore$ Δ ABD एवं Δ EDC समरूप हैं।

$\therefore \quad \frac{ED}{AB} = \frac{CD}{CB}$

या $\frac{6}{AB} = \frac{3}{42}$

$\therefore \quad AB = \frac{42 \times 6}{3} = 84$ फीट

25. 10 मीटर व 15 मीटर के दो खंभे समतल मैदान में खड़े हैं। यदि उनके आधार के बीच की दूरी 12 मीटर हो, तो उनके शीर्ष के बीच की दूरी कितनी होगी?

(a) 13 मी. (b) 12 मी.

(c) 12.5 मी. (d) 13.5 मी.

R.R.B. मुंबई (E.S.M.) परीक्षा, 2004

R.R.B. अजमेर (G.G.) परीक्षा, 2006

उत्तर—(a)

Δ ADE में पाइथागोरस प्रमेय से

$AD^2 = AE^2 + DE^2$

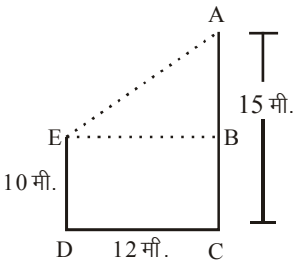
$= 12^2 + 5^2$

$= 144 + 25$

$= 169$

$AD^2 = 13^2$

AD = 13 मीटर



द्वितीय विधि-

चित्र से- $AD = \sqrt{12^2 + 5^2}$

$= \sqrt{144 + 25} = \sqrt{169}$

= 13 मीटर

26. एक जेट प्लेन का उत्थापन कोण जमीन पर एक बिंदु P से 60° है। 15 सेकंड की उड़ान के बाद जेट प्लेट का उत्थान कोण 30° हो जाता है। यदि जेट प्लेन $1500\sqrt{3}$ मीटर की समान ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो जेट प्लेन की गति ज्ञात करिए।

(a) 34.64 मी./सेकंड (b) 44.36 मी./सेकंड

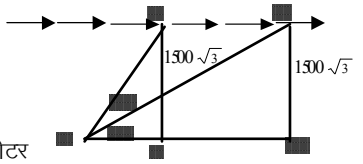
(c) 36.44 मी./सेकंड (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. रांची (A.S.M.) परीक्षा, 2002

उत्तर—(d)

$PS=QT=1500\sqrt{3}$

$\tan 60^\circ = \dfrac{1500\sqrt{3}}{RS}$



$\sqrt{3} = \dfrac{1500\sqrt{3}}{RS}$

इसलिए $RS = 1500$ मीटर

$\tan 30 = \dfrac{1500\sqrt{3}}{RT}$

$\dfrac{1}{\sqrt{3}} = \dfrac{1500\sqrt{3}}{1500+ST}$

$1500 + ST = 4500$ $(\because RT = RS + ST)$

$ST = 3000$ मीटर

इसलिए 15 सेकंड में चली गई दूरी $=3000$ मीटर

इसलिए चाल $= \dfrac{1500}{15} = 200$ मी./से.

27. एक व्यक्ति ऊर्ध्व निरीक्षण टॉवर से देखता है कि एक कार समान गति से टॉवर की तरफ आ रही है। यदि वह 30° से 45° डिप्रेशन कोण को बदलने में 12 मिनट लेती है, तो कितनी जल्दी वह कार निरीक्षण टॉवर पर पहुंच जाएगी?

(a) 16 मिनट 23 सेकंड (b) 18 मिनट 5 सेकंड

(c) 14 मिनट 35 सेकंड (d) 15 मिनट 49 सेकंड

R.R.B. गोरखपुर (A.S.M.) परीक्षा, 2002

उत्तर—(a)

$\because AQ = PQ.\cot 30^\circ$

तथा $BQ = PQ.\cot 45^\circ = PQ$ $(\because \cot 45^\circ = 1)$

$\therefore AB = AQ - BQ$

$= PQ(\cot 30^\circ - \cot 45^\circ)$

$= PQ\left(\sqrt{3}-1\right)$ $(\cot 30^\circ = \sqrt{3})$

AB दूरी तय करता है = 12 मिनट में

$\therefore$ BQ दूरी तय करेगा $= \dfrac{12}{AB} \times BQ$ मिनट में

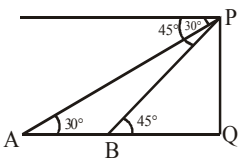
$= \dfrac{12 \times BQ}{PQ(\sqrt{3}-1)}$ (क्योंकि $BQ = PQ$)

$= \dfrac{12\left(\sqrt{3}+1\right)}{3-1}$

$= 6 \times 2.732$

$= 16.392$ मिनट

$= 16$ मिनट 23 सेकंड



28. एक पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई 90 मीटर है। एक मीनार के शीर्ष और अधस्तल के नतिकोण क्रमश: 30° और 60° हैं, तो मीनार की ऊंचाई क्या है?

(a) 45 मीटर (b) 60 मीटर

(c) 75 मीटर (d) 30 मीटर

R.R.B. इलाहाबाद (G.G./E.C.R.C.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(b)

Δ ADE में,

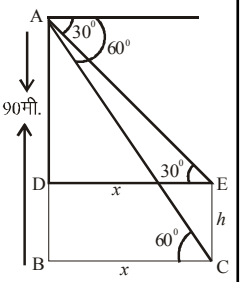
$\dfrac{AD}{DE} = \tan 30^\circ$

माना मीनार की ऊंचाई h मी. है।

$90 - h = \dfrac{DE}{\sqrt{3}}$

$90 - h = \dfrac{x}{\sqrt{3}}$

$x = (90-h)\sqrt{3}$ .....(i)



Δ ABC में,

$\dfrac{90}{x} = \dfrac{\sqrt{3}}{1}$

$x = \dfrac{90}{\sqrt{3}}$

$x = 30\sqrt{3}$ ..... (ii)

$\therefore \quad (90-h)\sqrt{3} = 30\sqrt{3}$

$h = 90 - 30 = 60$ मीटर

29. जब सूर्य का उन्नयन कोण 60° से 45° हो जाता है, तो एक मीनार की छाया 10 मीटर बढ़ जाती है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें।

(a) 15 मीटर (b) $15\sqrt{3}$ मीटर

(c) $15+5\sqrt{3}$ मीटर (d) $15-15\sqrt{3}$ मीटर

R.R.B. चेन्नई (T.C./C.C.) परीक्षा, 2001, 2002

R.R.B. कोलकाता भुवनेश्वर (T.C.) परीक्षा, 2003

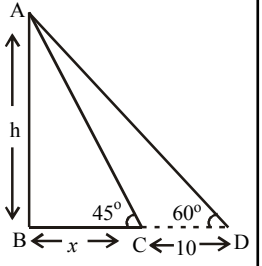
R.R.B. भुवनेश्वर (केसिंग इंस्पेक्टर) परीक्षा, 2005

R.R.B. गोरखपुर (A.S.M.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(c)

माना $BC = x$ तथा $CD = 10$; $AB = h$

$\therefore \tan 45^\circ = \dfrac{h}{x+10}$



$1 = \dfrac{h}{x+10}$

$\therefore h = x + 10$ .....(i)

$\tan 60^\circ = \dfrac{h}{x}$

$\sqrt{3} = \dfrac{h}{x}$

या $x = \frac{h}{\sqrt{3}}$

$\therefore$ समी. (i) से

$$h = \frac{h}{\sqrt{3}} + 10$$

$$\sqrt{3}h = h + 10\sqrt{3}$$

$$h\left(\sqrt{3}-1\right) = 10\sqrt{3}$$

$$h = \frac{10\sqrt{3}}{\sqrt{3}-1} = \frac{10\sqrt{3}}{\sqrt{3}-1} \times \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}+1}$$

$$= \frac{10\sqrt{3}\left(\sqrt{3}+1\right)}{2} = 5\sqrt{3}\left(\sqrt{3}+1\right)$$

$$= 15 + 5\sqrt{3}$$

30. समतल मैदान में एक पतंग 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है जो 60° पर अनुप्रस्त झुके धागे से जुड़ी है। धागे की लंबाई है-

(a) $50\sqrt{2}$ मीटर (b) $50\sqrt{3}$ मीटर

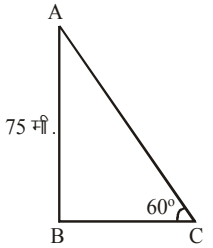
(c) $\frac{50}{\sqrt{2}}$ मीटर (d) $\frac{50}{\sqrt{3}}$ मीटर

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014
R.R.C. पटना (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

माना धागे की लंबाई (AC) = x मीटर है।

Δ ABC में



$$\sin\theta = \frac{\text{लंब}}{\text{कर्ण}}$$

$$\sin 60^\circ = \frac{75}{AC}$$

$$AC = \frac{75}{\sqrt{3}/2}$$

$$= \frac{150}{\sqrt{3}}$$

$= 50\sqrt{3}$ मीटर ($\because$ $\sqrt{3}$ से अंश एवं हर में गुणा किया गया)

31. 1.2 मी. की एक लड़की अपनी आंखों से 60° के आनति कोण पर 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक बैलून को क्षैतिज रेखा में बढ़ते हुए देखती है। कुछ समय बाद, उत्तोलन कोण 30° हो जाता है। इस अवधि में बैलून द्वारा तय की गई दूरी बताएं-

(a) $91\sqrt{3}$ मीटर (b) $44\sqrt{3}$ मीटर

(c) $58\sqrt{3}$ मीटर (d) $15\sqrt{3}$ मीटर

R.R.C. चेन्नई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014
R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

प्रश्नानुसार

चित्र बनाने पर

$\because$ लड़की की ऊंचाई EC = 1.2 मीटर

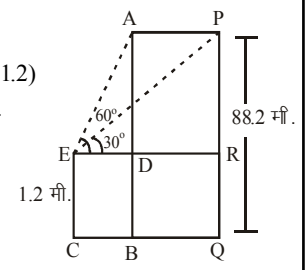
बैलून की ऊंचाई AB = 88.2 मीटर

$\therefore$ Δ ADE में

$$\frac{AD}{DE} = \tan 60^\circ$$

$$\frac{88.2 - 1.2}{DE} = \sqrt{3}$$

($\because$ AD = AB – BD = 88.2 – 1.2)



$\therefore$ $DE = \frac{87}{\sqrt{3}} = 29\sqrt{3}$ मीटर

पुन: प्रश्न से Δ PRE में

$$\frac{PR}{ER} = \tan 30^\circ$$

$$\frac{87}{DE + DR} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$ ($\because$ चित्र से PR = AD)

$$\frac{87}{29\sqrt{3} + DR} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$87\sqrt{3} = 29\sqrt{3} + DR$$

$$DR = 87\sqrt{3} - 29\sqrt{3}$$

$$= 58\sqrt{3} \text{ मीटर}$$

$\therefore$ $AP = 58\sqrt{3}$ मीटर

($\because$ इस अवधि में गुब्बारों द्वारा तय दूरी = AP)

32. एक चक्रवात में एक 9 मीटर ऊंचा पेड़ 4 मी. ऊंचाई पर टूट गया। टूटे हुए हिस्से का निचला भाग तने से जुड़ा है जबकि उसका ऊपरी भाग जमीन को छूता है। तने से वह जमीन को कितनी दूरी पर छूता है?

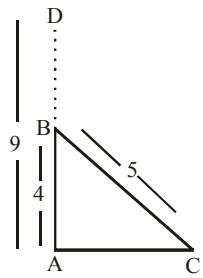
(a) 3 मीटर (b) 4 मीटर

(c) 5 मीटर (d) 6 मीटर

R.R.C. गोरखपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

प्रश्नानुसार



माना पेड़ B ऊंचाई पर टूटता है।

$\because$ AD = 9 मीटर (पेड़ की ऊंचाई)

$\therefore$ BD = BC

($\because$ B से टूटकर पेड़ का शीर्ष जमीन पर C है)

Δ BAC में

$$AC^2 = BC^2 - AB^2$$

$$= 5^2 - 4^2$$

$$= 25 - 16$$

$$= 9$$

$\therefore$ $AC = \sqrt{9} = 3$

अत: स्पष्ट है कि पेड़ अपने तने से जमीन को 3 मीटर की दूरी पर छूता है।